FACULTAD:	**FACULTAD AGROPECUARIA Y DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES**
CARRERA:	**INGENIERÍA AMBIENTAL**
MODALIDAD:	**PRESENCIAL**
CICLO:	**2**
PERÍODO ACADÉMICO ORDINARIO:	**Grado: período académico septiembre 2026-marzo 2027 modalidad presencial.**

SÍLABO DE LA ASIGNATURA

Programación y Base de Datos

Responsable: CHUNCHO MOROCHO CARLOS GUILLERMO

Correo electrónico: carlos.chuncho@unl.edu.ec

Dependencia para tutoría: Carrera de Ingeniería Ambiental.

2026

1. DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

1.1. DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: Programación y Base de Datos

1.2. CÓDIGO DE LA ASIGNATURA: INSTITUCIONAL: B5C2A5 - UNESCO: 1203

1.3. UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR: Unidad básica

1.4. NÚMERO DE HORAS: 80

COMPONENTE DE APRENDIZAJE	NRO. HORAS SEMANALES	NRO. HORAS AL PERÍODO ACADÉMICO ORDINARIO
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	2,0	32
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	2,0	32
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	1,0	16
TOTAL	**5,0**	**80**
NRO. TOTAL DE HORAS DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES / VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD	NO APLICA	NO APLICA

1.5. REQUERIMIENTOS:

1.5.1. PRERREQUISITOS:

CÓDIGO INSTITUCIONAL	CÓDIGO UNESCO	NOMBRE DE LA ASIGNATURA
B5C1A5	1203.17	Informática

1.5.2. CORREQUISITOS:

CÓDIGO INSTITUCIONAL	CÓDIGO UNESCO	NOMBRE DE LA ASIGNATURA
NO APLICA		

2. DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

2.1. PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA:

La asignatura de Programación y Base de Datos tiene como propósito desarrollar en el estudiante fundamentos de pensamiento computacional, programación y manejo de datos que le permitan formular algoritmos, implementar soluciones mediante un lenguaje de programación y organizar, consultar, transformar y visualizar información vinculada con problemáticas ambientales. Mediante actividades teórico-prácticas y el uso de conjuntos de datos contextualizados, se fortalece la capacidad para resolver problemas de manera lógica, estructurada y reproducible, incorporando el uso ético y responsable de herramientas de inteligencia artificial. La asignatura promueve además el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo y el manejo responsable de la información, integrando de manera transversal criterios de igualdad, interculturalidad, inclusión, accesibilidad y sostenibilidad.

2.2. CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA AL LOGRO DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PERFIL DE EGRESO:

La asignatura contribuye al desarrollo de competencias científico-técnicas necesarias para que el futuro Ingeniero Ambiental utilice herramientas informáticas en la resolución de problemas propios de su campo profesional. Fortalece la capacidad para formular algoritmos, automatizar procedimientos, estructurar y gestionar bases de datos, procesar información, realizar consultas y generar representaciones gráficas que apoyen el análisis e interpretación de fenómenos ambientales.

Asimismo, favorece el pensamiento lógico y crítico, la selección fundamentada de soluciones computacionales y el uso responsable de datos y herramientas de inteligencia artificial, considerando criterios de reproducibilidad, ética, inclusión y sostenibilidad. Estas competencias constituyen un soporte instrumental para el análisis de información proveniente de estudios ambientales, sistemas de monitoreo, proyectos de investigación y otras actividades académicas y profesionales vinculadas con la gestión y protección del ambiente.

3. ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE LA ASIGNATURA

3.1. CONTENIDOS Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE POR UNIDAD:

NÚMERO DE LA UNIDAD:	NOMBRE DE LA UNIDAD:	DURACIÓN DE LA UNIDAD:	
		SEMANAS	HORAS
1	Introducción a la programación. Fundamentos para la formulación de algoritmos. Variables, expresiones y sentencias.	5	25,0
RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Conoce los elementos y estructuras básicas necesarias para el manejo de un lenguaje de programación con capacidad de identificación y resolución de problemas sencillos en el contexto ambiental demostrando compromiso profesional.		

CONTENIDOS TEÓRICOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE					
	Aprendizaje en contacto con el docente (ACD)	NRO. HORAS	Aprendizaje práctico experimental (APE)	NRO. HORAS	Aprendizaje autónomo (AA)	NRO. HORAS
Introducción a la programación.	Introducción a la programación y al pensamiento computacional. Lenguajes de programación, código fuente, interpretación y ejecución. Entorno de trabajo en Python. Sintaxis básica, comentarios y tipos de errores. Aplicaciones de la programación en ciencias ambientales. Introducción al uso ético y responsable de herramientas de inteligencia artificial generativa como apoyo al aprendizaje y la programación, considerando integridad académica, privacidad, accesibilidad, inclusión y responsabilidad sobre los resultados.	2,0	Configuración y utilización del entorno de programación. Ejecución de programas sencillos e identificación de errores básicos. Exploración inicial de variables ambientales asignadas a cada grupo mediante subconjuntos didácticos derivados de FIRELAB-Loja. Comparación entre código elaborado por el estudiante y sugerencias generadas mediante IA, verificando su funcionamiento y comprensión.	2,0	Revisión de conceptos fundamentales y modificación de ejemplos básicos. Reflexión breve sobre posibilidades, limitaciones y riesgos del uso de IA en programación, considerando sesgos, privacidad, accesibilidad y responsabilidad académica.	1,0
Fundamentos de algoritmos	Concepto de problema, algoritmo y programa. Entrada, proceso y salida. Características de un algoritmo. Descomposición de problemas, abstracción y reconocimiento de patrones. Representación mediante pseudocódigo y diagramas de flujo. Pruebas de escritorio. Análisis de problemas ambientales considerando su contexto territorial, social y ecológico.	2,0	Formulación de algoritmos aplicados a problemas ambientales sencillos. Identificación de entradas, procesos y resultados a partir de variables diferenciadas por grupo: clima, vegetación, incendios, topografía, cobertura u otras variables ambientales. Elaboración de pseudocódigo, diagramas de flujo y pruebas de escritorio.	2,0	Diseño de un algoritmo aplicado a una situación ambiental. Contraste opcional con una solución sugerida por IA, identificando diferencias, errores, supuestos y posibles mejoras.	1,0
Herramientas para el diseño de algoritmos. Introducción a variables, expresiones y sentencias.	Variables, constantes e identificadores. Tipos de datos: enteros, reales, booleanos y cadenas. Asignación. Operadores aritméticos, relacionales y lógicos. Expresiones, precedencia y conversión de tipos. Sentencias básicas. Convenciones para nombres de variables, documentación y legibilidad del código.	2,0	Implementación de cálculos utilizando variables ambientales. Conversión de unidades, diferencias, proporciones, acumulados e indicadores sencillos. Aplicación con datos asignados a cada grupo. Verificación manual y computacional de los resultados. Análisis crítico de código generado o corregido con apoyo de IA	2,0	Resolución de ejercicios con variables, expresiones y operadores. Elaboración de un programa sencillo y explicación de cada instrucción utilizada.	1,0

Aplicación de algoritmos.	Transformación de problemas reales en soluciones computacionales mediante la secuencia problema–datos–algoritmo–código–prueba–resultado. Casos de prueba, depuración y validación elemental. Introducción a principios de reproducibilidad, trazabilidad y uso responsable de datos.	2,0	Desarrollo por grupos de algoritmos aplicados a sus propias variables ambientales. Prueba mediante diferentes valores de entrada. Identificación de errores sintácticos, lógicos y de ejecución. Uso responsable de IA para explicar errores, sugerir casos de prueba o contrastar soluciones, verificando siempre los resultados.	2,0	Mejoramiento del algoritmo desarrollado y elaboración de una breve documentación sobre entradas, procedimiento, resultados y pruebas realizadas.	1,0
Ingreso de datos y visualización.	Entrada y salida de información mediante `input()` y `print()`. Conversión y validación elemental de datos. Formateo mediante `f-string`. Organización y comunicación de resultados. Introducción a principios básicos de visualización de datos, legibilidad, accesibilidad y representación responsable de información.	2,0	Creación de programas que reciben datos ambientales y generan resultados estructurados. Elaboración de representaciones gráficas elementales a partir de variables asignadas a cada grupo. Revisión de títulos, unidades, escalas y claridad visual, considerando que la información pueda ser interpretada por diferentes usuarios. Evaluación crítica de gráficos o código sugeridos mediante IA.	2,0	Elaboración de un programa sencillo que solicite datos, realice un cálculo ambiental y comunique el resultado de manera clara, verificable y accesible.	1,0
TOTAL DE HORAS		**10.0**		**10.0**		**5.0**
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN:	Pruebas y lecciones escritas o prácticas; resolución de ejercicios de programación; elaboración de algoritmos, pseudocódigo y diagramas de flujo; reportes de actividades práctico-experimentales; revisión y explicación de código; trabajos autónomos individuales y grupales aplicados a problemas ambientales; evaluación teórico-práctica de fin de unidad. Se valorará la comprensión del algoritmo, la correcta ejecución y validación del código, la capacidad para explicar las soluciones desarrolladas y el uso ético y responsable de herramientas de inteligencia artificial.					
ESCENARIOS DE APRENDIZAJE:	Aula; Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA); biblioteca; entornos de programación y recursos digitales; espacios digitales y físicos con criterios de accesibilidad, inclusión y participación equitativa. Se utilizarán problemas y conjuntos de datos ambientales contextualizados para el desarrollo de ejercicios y actividades prácticas.					
APORTE DE LA ASIGNATURA AL PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES:	No aporta de forma directa al Proyecto Integrador de Saberes. De manera indirecta, fortalece competencias básicas de pensamiento lógico y computacional, formulación de algoritmos y resolución estructurada de problemas, que pueden ser aplicadas posteriormente en el procesamiento y análisis de información requerida en proyectos integradores relacionados con problemáticas ambientales.					

NÚMERO DE LA UNIDAD:	**NOMBRE DE LA UNIDAD:**	**DURACIÓN DE LA UNIDAD:**	
		SEMANAS	**HORAS**
2	Condicionales e iteraciones. Funciones. Operación con cadenas.	6	30,0
RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Desarrolla y aplica algoritmos para el análisis de datos ambientales, mostrando habilidades de análisis lógico y síntesis con compromiso ético, social y profesional para el adecuado manejo de datos.		

CONTENIDOS TEÓRICOS	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**					
	Aprendizaje en contacto con el docente (ACD)	**NRO. HORAS**	**Aprendizaje práctico experimental (APE)**	**NRO. HORAS**	**Aprendizaje autónomo (AA)**	**NRO. HORAS**
Condicionales.	Lógica booleana. Operadores relacionales y lógicos. Estructuras `if`, `elif` y `else`. Condiciones simples, compuestas y anidadas. Clasificación mediante reglas y validación de información. Reflexión sobre la construcción de criterios y umbrales, evitando clasificaciones arbitrarias, sesgadas o discriminatorias.	2,0	Implementación de reglas de decisión sobre las variables ambientales de cada grupo. Clasificación de observaciones mediante intervalos o criterios establecidos. Comparación entre distintas soluciones algorítmicas. Análisis de posibles errores, exclusiones o sesgos en reglas propuestas por el estudiante o por herramientas de IA.	2,0	Resolución de problemas que requieran decisiones algorítmicas y construcción de casos de prueba para verificar el comportamiento del programa	1,0

Funciones.	Modularidad y reutilización del código. Definición e invocación de funciones. Parámetros, argumentos y valores de retorno. Variables locales y globales. Documentación básica, legibilidad y buenas prácticas.	2,0	Construcción de funciones para procesar variables ambientales: conversión, resumen, clasificación, cálculo de indicadores u otras operaciones asociadas al conjunto de datos de cada grupo. Aplicación de pruebas con diferentes valores. Uso de IA para revisión o documentación, verificando los resultados y explicando la función desarrollada.	2,0	Elaboración y documentación de funciones reutilizables. Revisión crítica de una función propuesta mediante IA y comprobación independiente de sus resultados.	1,0
Iteraciones.	Concepto de repetición. Estructuras `for` y `while`. `range()`. Contadores, acumuladores y condiciones de terminación. Uso básico de `break` y `continue`. Introducción a eficiencia y claridad en procesos repetitivos	2,0	Procesamiento iterativo de series de observaciones ambientales. Cálculo de sumas, promedios, máximos, mínimos, conteos y detección de condiciones. Comparación de diferentes formas de resolver el mismo problema y análisis de código innecesariamente complejo o ineficiente.	2,0	Resolución de ejercicios de iteración y modificación de algoritmos para procesar diferentes cantidades de observaciones.	1,0
Cadenas y operaciones con cadenas.	Tipo `str`. Indexación, longitud, concatenación y comparación. Métodos `lower()`, `upper()`, `strip()`, `replace()`, `split()` y `join()`. Conversión entre cadenas y datos numéricos. Importancia de conservar el significado de categorías, nombres y etiqueta	2,0	Limpieza y estandarización de categorías, etiquetas y registros textuales presentes en los conjuntos de datos. Revisión de transformaciones para evitar pérdida de información, alteración de nombres propios, categorías territoriales o denominaciones socioculturale	2,0	Ejercicios de normalización, búsqueda, separación y transformación de cadenas, documentando las decisiones realizadas.	1,0
Listas y diccionarios.	Estructuras de datos. Creación, consulta y modificación de listas. Métodos fundamentales. Diccionarios, claves y valores. Recorrido de estructuras. Selección de estructuras según la naturaleza del problema.	2,0	Representación de observaciones ambientales mediante listas y diccionarios. Construcción de registros estructurados a partir de variables del grupo. Recorrido de múltiples observaciones, almacenamiento de resultados y comparación de alternativas de organización de información.	2,0	Construcción de una pequeña colección de observaciones relacionadas con las variables asignadas al grupo y aplicación de operaciones de consulta, modificación y resumen.	1,0
Tuplas	Definición, indexación, desempaquetado e inmutabilidad. Diferencias entre listas y tuplas. Selección de estructuras de datos según su finalidad. Uso de tuplas para información que no debe modificarse durante el procesamiento.	2,0	Representación mediante tuplas de coordenadas, fechas, pares de valores u observaciones estructurales. Integración de tuplas con listas, diccionarios e iteraciones. Comparación de estructuras y justificación de la alternativa seleccionada.	2,0	Resolución de ejercicios comparativos entre listas, tuplas y diccionarios, justificando técnicamente la estructura utilizada.	1,0
TOTAL DE HORAS		**12.0**		**12.0**		**6.0**
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN:	Pruebas y lecciones teórico-prácticas; resolución de problemas mediante estructuras condicionales, iterativas y funciones; ejercicios de programación individual y grupal; reportes de actividades práctico-experimentales; revisión, depuración y validación de código; desarrollo de soluciones aplicadas a variables ambientales diferenciadas por grupos; trabajos autónomos; evaluación teórico-práctica de fin de unidad. Se considerará la lógica de la solución, modularidad, legibilidad, validación de resultados, capacidad de argumentación y uso responsable de inteligencia artificial como apoyo al proceso de programación.					
ESCENARIOS DE APRENDIZAJE:	Aula; Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA); biblioteca; entornos de programación; repositorios y recursos digitales; espacios digitales y físicos accesibles e inclusivos. Se desarrollarán ejercicios y problemas contextualizados con variables ambientales, promoviendo trabajo colaborativo, participación equitativa, respeto a la diversidad y análisis crítico de las decisiones algorítmicas.					
APORTE DE LA ASIGNATURA AL PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES:						

	No aporta de forma directa al Proyecto Integrador de Saberes. De manera indirecta, desarrolla competencias para automatizar procedimientos, procesar conjuntos de observaciones, estructurar información y construir funciones reutilizables, que pueden apoyar el tratamiento computacional de datos y la resolución de problemas en proyectos integradores de carácter ambiental.

NÚMERO DE LA UNIDAD:	NOMBRE DE LA UNIDAD:	DURACIÓN DE LA UNIDAD:	
		SEMANAS	HORAS
3	Manejo de archivos. Análisis, almacenamiento, manejo de datos. Visualización de datos.	5	25,0
RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Emplea herramientas básicas para el almacenamiento, manipulación y presentación de datos demostrando pensamiento crítico para seleccionar las soluciones más adecuadas en proyectos sencillos.		

CONTENIDOS TEÓRICOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE					
	Aprendizaje en contacto con el docente (ACD)	NRO. HORAS	Aprendizaje práctico experimental (APE)	NRO. HORAS	Aprendizaje autónomo (AA)	NRO. HORAS
Manejo de archivos.	Conceptos de archivo, directorio y ruta. Rutas relativas y absolutas. Lectura y escritura de archivos. Formatos `.txt` y `.csv`. Importación y exportación de información. Organización reproducible de datos y código. Introducción a privacidad, confidencialidad, integridad y seguridad de datos. Riesgos de compartir información sensible con sistemas de IA.	2,0	Lectura de archivos derivados del conjunto didáctico FIRELAB-Loja asignado a cada grupo. Exploración de estructura, encabezados, registros y tipos de información. Escritura y exportación de resultados. Organización de carpetas y archivos. Identificación de información que no debería compartirse con herramientas externas sin autorización.	2,0	Organización de una estructura básica de proyecto y elaboración de una breve documentación sobre origen, contenido, finalidad y condiciones de uso de los archivos utilizados.	1,0
Bases de datos y SQL.	Conceptos de dato, tabla, registro, campo y clave. Bases de datos relacionales. Introducción a SQL. Sentencias `SELECT`, `FROM`, `WHERE`, `ORDER BY`, `GROUP BY` y funciones `COUNT`, `SUM`, `AVG`, `MIN` y `MAX`. Representatividad, integridad y selección responsable de datos.	2,0	Construcción y ejecución de consultas SQL sobre una base didáctica derivada de FIRELAB-Loja. Cada grupo formula consultas relacionadas con sus propias variables. Revisión de filtros y agregaciones, considerando qué observaciones se incluyen o excluyen. Verificación de consultas sugeridas mediante IA.	2,0	Diseño y ejecución de consultas SQL para responder preguntas específicas del conjunto de datos del grupo, acompañadas de una breve interpretació	1,0
Transformación y agregación de dataframes.	Introducción a `pandas`. `Series` y `DataFrame`. `read_csv()`, `head()`, `info()`, `describe()` y `shape`. Tipos de variables. Renombrado, creación y transformación de columnas. Datos faltantes, duplicados y valores atípicos. `groupby()` y agregaciones. Implicaciones analíticas de limpiar, eliminar o transformar observaciones.	2,0	Importación y exploración de los datasets asignados. Limpieza básica, transformación de variables y cálculo de resúmenes. Agrupación por año, mes, categoría u otra variable pertinente. Análisis de las consecuencias de eliminar datos faltantes, categorías poco frecuentes o registros considerados atípicos.	2,0	Desarrollo de un flujo reproducible de lectura, inspección, limpieza, transformación y resumen del conjunto de datos, justificando las principales decisiones realizadas.	1,0
Porciones indexadas de dataframes.	Índices. Selección de filas y columnas. `loc` e `iloc`. Filtros simples y múltiples. Operadores lógicos. Construcción de subconjuntos de análisis. Importancia de documentar criterios de selección y evitar exclusiones injustificadas o interpretaciones descontextualizadas.	2,0	Selección de subconjuntos según años, meses, categorías, rangos o condiciones ambientales. Construcción de filtros complejos y validación mediante casos de prueba. Comparación entre filtros propios y sugerencias obtenidas mediante IA. Análisis de las observaciones que quedan dentro y fuera de cada selección.	2,0	Elaboración de filtros e indexaciones para responder preguntas específicas relacionadas con las variables del grupo y explicación del criterio utilizado.	1,0
		2,0		2,0		1,0

Creación y visualización de dataframes.	Creación de DataFrame. Preparación de datos para visualización. Principios básicos de visualización científica. Gráficos de líneas, barras, dispersión, histogramas y cajas. Títulos, unidades, escalas, etiquetas y leyendas. Introducción a matplotlib y visualización mediante pandas. Principios de accesibilidad, comunicación responsable y prevención de visualizaciones engañosas.		Elaboración de visualizaciones a partir de las variables ambientales de cada grupo. Selección del gráfico según la naturaleza de las variables y la pregunta analítica. Revisión de escalas, unidades, contraste, etiquetas y legibilidad. Evitar que la interpretación dependa exclusivamente del color. Evaluación crítica de gráficos o código propuestos mediante IA.		Elaboración de gráficos finales y redacción de una interpretación breve, clara y basada exclusivamente en los datos representados, considerando criterios de accesibilidad y comunicación responsable.	
TOTAL DE HORAS		**10.0**		**10.0**		**5.0**
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN:	Pruebas y lecciones teórico-prácticas; resolución de ejercicios de manejo de archivos, bases de datos y SQL; reportes de actividades práctico-experimentales; ejercicios de transformación, filtrado, agregación y visualización de datos mediante Python y pandas; consultas a bases de datos; elaboración e interpretación de tablas y gráficos; desarrollo de trabajos grupales con conjuntos de datos ambientales; trabajos autónomos; evaluación teórico-práctica de fin de unidad. Se valorará la reproducibilidad del proceso, integridad y manejo responsable de datos, pertinencia de las consultas, correcta selección de visualizaciones, accesibilidad de la información y capacidad para interpretar y defender los resultados obtenidos, incluido el código desarrollado con apoyo de inteligencia artificial.					
ESCENARIOS DE APRENDIZAJE:	Aula; Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA); biblioteca; entornos de programación y gestión de bases de datos; repositorios y conjuntos de datos digitales; espacios digitales y físicos con criterios de accesibilidad e inclusión. Se utilizarán conjuntos de datos ambientales reales o didácticos, incluidos subconjuntos derivados de FIRELAB-Loja, promoviendo el análisis responsable de información, sostenibilidad, pertinencia territorial y comunicación accesible de resultados.					
APORTE DE LA ASIGNATURA AL PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES:	No aporta de forma directa al Proyecto Integrador de Saberes. De manera indirecta, proporciona herramientas para organizar, almacenar, consultar, transformar, analizar y visualizar datos, competencias que pueden utilizarse en la sistematización e interpretación de información generada en proyectos integradores relacionados con problemáticas ambientales.					

3.2. ACTITUDES Y VALORES QUE SE DESARROLLAN Y/O FORTALECEN:

- Ética, integridad académica y responsabilidad en el desarrollo de algoritmos, programas y análisis de datos, promoviendo la honestidad intelectual, la transparencia, la reproducibilidad y el reconocimiento del uso de herramientas de inteligencia artificial.
- Pensamiento crítico y rigor para analizar problemas, evaluar soluciones computacionales, identificar errores, contrastar resultados y validar el código o las respuestas obtenidas con apoyo de inteligencia artificial.
- Responsabilidad en el manejo de datos, considerando su almacenamiento, procesamiento, interpretación, privacidad y protección, evitando su manipulación, uso indebido, pérdida de significado o presentación engañosa.
- Responsabilidad social, ambiental y compromiso con la sostenibilidad, mediante el desarrollo de soluciones computacionales aplicadas a problemáticas ambientales y territoriales, promoviendo el respeto y protección de la naturaleza.
- Respeto a la diversidad, interculturalidad, igualdad de oportunidades, inclusión y no discriminación, promoviendo la participación equitativa, la pertinencia territorial y sociocultural y la accesibilidad de los recursos y productos digitales.
- Creatividad, innovación, autonomía y perseverancia para formular algoritmos, resolver problemas, depurar código, automatizar procedimientos y desarrollar soluciones computacionales pertinentes.
- Trabajo colaborativo, comunicación respetuosa y corresponsabilidad, fortaleciendo la participación equitativa, el intercambio de conocimientos y la responsabilidad compartida en el desarrollo de actividades y proyectos grupales.

3.3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

- Aprendizaje basado en problemas y datos, mediante situaciones contextualizadas en ciencias ambientales que permitan avanzar desde la identificación del problema hasta su solución computacional.

- Resolución progresiva de ejercicios de programación, combinando explicación docente, demostraciones guiadas, práctica individual y desarrollo de soluciones en Python.
- Trabajo práctico-experimental con datos ambientales, utilizando archivos, bases de datos y subconjuntos didácticos derivados de FIRELAB-Loja, con variables diferenciadas por grupos y criterios comunes de aprendizaje y evaluación.
- Trabajo colaborativo y desarrollo progresivo de proyectos, promoviendo la participación equitativa, la corresponsabilidad y la integración de algoritmos, programación, manejo de datos, SQL, dataframes y visualización.
- Análisis, depuración y validación de soluciones, mediante casos de prueba, comparación de alternativas, revisión de errores y verificación de resultados, fortaleciendo el pensamiento crítico y la reproducibilidad.
- Uso ético, crítico y responsable de herramientas de inteligencia artificial, como apoyo para comprender conceptos, revisar código, identificar errores y contrastar soluciones, sin sustituir la comprensión ni la responsabilidad del estudiante.
- Integración transversal de igualdad, interculturalidad, inclusión, accesibilidad y sostenibilidad, incorporando estos enfoques en ejemplos, actividades, datos y productos cuando corresponda al problema analizado, en coherencia con el Plan de Transversalización de la UNL.

3.4. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS:

- Computadores y conexión a internet, para el desarrollo de actividades de programación, acceso al Entorno Virtual de Aprendizaje y consulta de documentación técnica.
- Entornos y herramientas de programación, como Python, Visual Studio Code, Jupyter Notebook o equivalentes disponibles institucionalmente.
-Bibliotecas y herramientas para análisis de datos, principalmente pandas, matplotlib y SQLite para prácticas de manejo, consulta y visualización de información.
- Conjuntos de datos y archivos de trabajo, en formatos .txt, .csv y bases de datos, incluidos subconjuntos didácticos derivados de fuentes de información ambiental.
- Materiales de apoyo docente, como guías prácticas, ejercicios, scripts de ejemplo, casos de prueba, hojas de trabajo y recursos audiovisuales.
- Entorno Virtual de Aprendizaje, biblioteca física y digital, documentación oficial y repositorios de consulta, para apoyar el aprendizaje autónomo y la profundización de contenidos.
- Herramientas de inteligencia artificial generativa y recursos digitales accesibles, utilizadas con criterios de integridad académica, privacidad, verificación de resultados, accesibilidad e inclusión.

3.5. TIPO DE APRENDIZAJE QUE SE DESARROLLA:

Aprendizaje en contacto con el docente	(X)	Aprendizaje práctico experimental	(X)	Aprendizaje autónomo	(X)

4. HORARIO DE CLASE DE LA ASIGNATURA

DÍA / HORA	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
10:30:00-11:30:00			X				
11:30:00-12:30:00			X				
15:00:00-16:00:00		X					
16:00:00-17:00:00		X					

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

	EVALUACIÓN 1		EVALUACIÓN 2		EVALUACIÓN 3	
COMPONENTE A SER EVALUADO	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	PONDERACIÓN (%-PUNTOS)	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	PONDERACIÓN (%-PUNTOS)	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	PONDERACIÓN (%-PUNTOS)
Aprendizaje en contacto con el docente	Lecciones (orales o escritas)	20 % - 2,0	Lecciones (orales o escritas)	20 % - 2,0	Lecciones (orales o escritas)	20 % - 2,0
	Resolución de ejercicios	25 % - 2,5	Resolución de ejercicios	25 % - 2,5	Resolución de ejercicios	25 % - 2,5

	EVALUACIÓN 1		EVALUACIÓN 2		EVALUACIÓN 3	
COMPONENTE A SER EVALUADO	**INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN**	**PONDERACIÓN (%-PUNTOS)**	**INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN**	**PONDERACIÓN (%-PUNTOS)**	**INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN**	**PONDERACIÓN (%-PUNTOS)**
Aprendizaje práctico experimental						
Aprendizaje autónomo	Productos académicos que elabora el estudiante, de modo individual y grupal	20 % - 2,0	Productos académicos que elabora el estudiante, de modo individual y grupal	20 % - 2,0	Productos académicos que elabora el estudiante, de modo individual y grupal	20 % - 2,0
Evaluación sumativa	Evaluación de fin de unidad didáctica o tema de estudio (teórica, práctica o teórico-práctica)	35 % - 3,5	Evaluación de fin de unidad didáctica o tema de estudio (teórica, práctica o teórico-práctica)	35 % - 3,5	Evaluación de fin de unidad didáctica o tema de estudio (teórica, práctica o teórico-práctica)	35 % - 3,5
TOTAL:		100 %		100 %		100 %

NOTA:

- **CALIFICACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA:** conforme a las **"DIRECTRICES INSTITUCIONALES PARA LA PLANIFICACIÓN ACADÉMICA Y DE CARGA HORARIA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA"**, en su **Anexo 3** sección **"4.6. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA"** manifiesta que: "... la calificación final de la asignatura **resulta del promedio de las calificaciones** de cada una de las unidades". **(Ver directrices de planificación)**
- **EVALUACIÓN DE RECUPERACIÓN:** conforme los **"LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE RECUPERACIÓN...."** en sus **Puntos 2.1 a 2.4** manifiesta que: "Se aplicará la evaluación ... a los estudiantes que hayan reprobado **menos del 20% del total de ... horas**", "... rendirán **una sóla evaluación de recuperación** en la o las asignaturas en las que no ha alcanzado la noma mínima ... (7/10 puntos)", "La evaluación de recuperación **será calificada con el 60% y será sumada al 40% de la calificación lograda por el estudiante en la o las asignaturas reprobadas.** De esto, **la calificación mínima que debe tener el estudiante para acceder a la evaluación de recuperación es de 2,75/10 puntos.**" y "... **no podrá ser aplicada a los estudiantes que reprueben la asignatura por inasistencias o por retirno y, a quienes cursen la o las asignaturas en tercera matrícula.**". **(Ver lineamientos)**

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1 BÁSICA:

6.1.1 FÍSICA:

AUTOR	TÍTULO DEL LIBRO	CIUDAD, PAÍS DE PUBLICACIÓN	EDICIÓN	AÑO DE PUBLICACIÓN	EDITORIAL	ISBN
Connolly, T. y Begg, C.E	Sistemas de bases de datos: un enfoque práctico para diseño, implementación y gestión.	Madrid – España	-42	2005	PEARSON ADDISON WESLEY	8478290753
Cuadra, Dolores (et al.)	Desarrollo de bases de datos: casos prácticos desde el análisis a la implementación	Madrid – España	2	2008	RA-MA EDITORIAL	978-84-9964-124-9
Silberschatz, A., Korth, H.F. y Sudarshan, S	Fundamentos de diseño de Bases de Datos	Madrid, España	5	2007	McGRAW-HILL/ INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S. A. U.	84- 481- 3654-3

6.1.2 VIRTUAL:

AUTOR	TÍTULO DEL LIBRO	DIRECCIÓN ELECTRÓNICA	AÑO DE PUBLICACIÓN	EDITORIAL	ISBN
RICARDO, CATHERINE M.	BASES DE DATOS	Acceder a recurso	2006	McGra w-Hill Intera merica nal	9781456226 008
SEVERANCE, CHARLES	PYTHON PARA TODOS	Acceder a recurso	2016		

6.2 COMPLEMENTARIA:

6.2.1 FÍSICA:

AUTOR	TÍTULO DEL LIBRO	CIUDAD, PAÍS DE PUBLICACIÓN	EDICIÓN	AÑO DE PUBLICACIÓN	EDITORIAL	ISBN

6.2.2 VIRTUAL:

AUTOR	TÍTULO DEL LIBRO	DIRECCIÓN ELECTRÓNICA	AÑO DE PUBLICACIÓN	EDITORIAL	ISBN

6.2.3 RECURSOS DE INTERNET:

AUTOR	TÍTULO	CIUDAD, PAÍS DE PUBLICACIÓN	DIRECCIÓN ELECTRÓNICA	AÑO DE PUBLICACIÓN	ISBN/ISSN

7. PERFIL DEL PROFESOR O PROFESORA DE LA ASIGNATURA

7.1. TÍTULO(S) DE TERCER NIVEL, REGISTRADO EN LA SENESCYT:

INGENIERO AGRONOMO

7.2. TÍTULO(S) DE CUARTO NIVEL, REGISTRADO EN LA SENESCYT:

MAGISTER EN CIENCIAS DE LA AGRICULTURA
MAGISTER SCIENTIAE EN AGRICULTURA ECOLOGICA
DIPLOMA SUPERIOR EN DISEÑO GESTION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE DESARROLLO

7.3. AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE:

12

7.4. AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL:

5

8. RELACIÓN DE LOS CONTENIDOS CON LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA	CONTRIBUCIÓN	RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Unidad 1 - Introducción a la programación. Fundamentos para la formulación de algoritmos. Variables, expresiones y sentencias.	MEDIA	Conoce los elementos y estructuras básicas necesarias para el manejo de un lenguaje de programación con capacidad de identificación y resolución de problemas sencillos en el contexto ambiental demostrando compromiso profesional.
Unidad 2 - Condicionales e iteraciones. Funciones. Operación con cadenas.	MEDIA	Desarrolla y aplica algoritmos para el análisis de datos ambientales, mostrando habilidades de análisis lógico y síntesis con compromiso ético, social y profesional para el adecuado manejo de datos.
Unidad 3 - Manejo de archivos. Análisis, almacenamiento, manejo de datos. Visualización de datos.	MEDIA	Emplea herramientas básicas para el almacenamiento, manipulación y presentación de datos demostrando pensamiento crítico para seleccionar las soluciones más adecuadas en proyectos sencillos.

9. RELACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA CON LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PERFIL DE EGRESO

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA	CONTRIBUCIÓN	PERFIL DE EGRESO DE LA CARRERA
	MEDIA	

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA	CONTRIBUCIÓN	PERFIL DE EGRESO DE LA CARRERA
Conoce los elementos y estructuras básicas necesarias para el manejo de un lenguaje de programación con capacidad de identificación y resolución de problemas sencillos en el contexto ambiental demostrando compromiso profesional.		Analiza los fundamentos y principios de la bioquímica, microbiología, ecología, flora y fauna, biodiversidad, resolución de conflictos socioambientales, ética ambiental, economía ambiental, entre otros para proponer y ejecutar estrategias que garanticen el manejo y conservación del ambiente y de los recursos naturales.
Desarrolla y aplica algoritmos para el análisis de datos ambientales, mostrando habilidades de análisis lógico y síntesis con compromiso ético, social y profesional para el adecuado manejo de datos.	MEDIA	Aplica los conocimientos científicos-técnicos tanto teóricos como prácticos sobre matemática, física, química, biología, diseños estadísticos, método científico, sistemas de información geográfica, manejo de paquetes informáticos, legislación ambiental, entre otros, para explicar los fenómenos de la contaminación del agua, suelo y aire con el propósito de ejecutar obras de saneamiento y remediación para conservar la calidad ambiental y los procesos naturales.
Emplea herramientas básicas para el almacenamiento, manipulación y presentación de datos demostrando pensamiento crítico para seleccionar las soluciones más adecuadas en proyectos sencillos.	MEDIA	Utiliza los conocimientos científicos-técnicos de gestión ambiental del territorio, manejo de cuencas hidrográficas, formulación de proyectos de sustentabilidad ambiental, normativas ambientales, calidad del aire, agua, suelo y residuos sólidos, evaluación de impactos ambientales, sistemas de gestión y auditorías ambientales para que garantice la gestión integral de los recursos naturales, dando solución a los problemas socio-ambientales recurrentes.

10. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

10.1. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL SÍLABO:

APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMAS	FECHA
CHUNCHO MOROCHO CARLOS GUILLERMO	Carlos Guillermo Chuncho Morocho Time Stamping Security Data	14 de agosto de 2026

10.2. FECHA DE APROBACIÓN: 31 de agosto de 2026

10.3. FIRMAS DE APROBACIÓN:

F) ----------

DIRECTOR/A Y/O ENCARGADO/A DE GESTIÓN ACADÉMICA DE LA CARRERA